Physical AI 応用1講座 最終課題 説明資料
SO-101 リストカメラ能動視覚（Eye-in-Hand Active Perception）× VLM・模倣学習による自律検査・仕分けシステム

Omnicampus アカウント名: cal29292929 （ID: KfvZJ6） ｜ 使用実機: Open-Source 6-DoF Arm SO-101 (Leader-Follower + 手首マウントUVCカメラ)

1. 課題の概要と目的（なぜリストカメラ能動視覚か）

固定された俯瞰カメラのみを用いる従来のロボットピッキングでは、(1) アーム自身や周囲物体によるオクルージョン（死角）、(2) 遠距離撮影による解像度不足のため、対象物の微細な表面傷や小型ラベル（QR・ロット番号）を識別できないという課題がある。本課題では、6軸オープンソースロボットアーム SO-101 の手首（グリッパ直上）に搭載したリストカメラ（Eye-in-Hand）を活用し、「俯瞰スキャンで候補位置を特定 → 手首カメラを対象物直上8cmへ接近させて高解像度検査 → 判定結果に基づき良品(Tray A)と要確認品(Tray B)へ自律仕分け」を行う2段階能動視覚（Active Perception）マニピュレーションシステムを実現した。

2. ハードウェア構成・AI制御パイプライン

レイヤ	構成要素・技術スタック	役割・特徴
実機ハードウェア (Day 3 / Day 6)	SO-101 (Feetech STS3215 × 6軸) + 手首UVCカメラ (640×480@30fps) + 2台目SO-101双腕拡張対応	Unit 1 (Leader + Follower + リストカメラ) をメイン使用。01_detect_hardware.py でシリアルポートとカメラを自動検出し、Unit 2追加時は双腕(Bimanual)協調モードへ即座に切替可能。
Phase 1: 推論制御 (Active Wrist-VLM)	Multi-Modal VLM (Claude / Gemini Robotics-ER / GPT-4o) + 軽量逆運動学(IK)	自然言語指示から対象物の2Dバウンディングボックスを検出し、リストカメラを対象直上へ移動させて近接外観検査を実行。検査結果に応じて把持・トレイ仕分け軌道を生成。
Phase 2: 模倣学習 (Day 4 / Day 5)	LeRobot (ACT / SmolVLA) + Rerun 時系列可視化	Leader-Follower テレオペレーションで収集した手首カメラ画像＋6軸関節角を同期サンプリングし、Action Chunking with Transformers (ACT) により滑らかな把持軌道を学習。
RoboOps / CI品質保証 (Day 1 / Day 2)	pytest データセット検証 + GitHub Actions CI	欠損値・タイムスタンプ同期ズレ・急激な関節角ジャンプ(15 ° /step超)・リストカメラケーブル保護範囲([-120 ° ,+120 °])を自動検証するRoboOpsパイプラインを構築。

3. 工夫した点（創造性・安全性・RoboOps実践）

- ① リストカメラの特性を活かした2段階能動検査（Active Close-Up Inspection）: いきなり把持するのではなく、一度対象物の直上8cmへ手首カメラを接近させて高解像度フレームを取得し、俯瞰では判別不能な微細スクラッチやラベル文字をVLMで判定してから仕分け先（Tray A: PASS / Tray B: HOLD）を動的に切り替える。
- ② 実機保護のための軌道補間・ケーブル断線防止ガード: STS3215サーボへの急激なステップ入力を防ぐため、1制御周期あたりの最大角度変化量を15.0 ° に制限する線形補間器を実装。さらに手首カメラのUSBケーブル巻き込みを防ぐため、第5軸(wrist_roll)を[-120 ° , +120 °]にソフトウェア制限した。
- ③ 応用編1講義（Day 1〜6）の技術を統合した再現可能リポジトリ: Day 1-2のRoboOps自動テスト(pytest + GitHub Actions)、Day 3のUSBデバイス自動識別、Day 4-5のLeRobotデータ同期・ACT学習、Day 6のSO-101オープンソースハードウェア活用を一貫したパイプラインとして実装した。

4. 実行結果・エピソード評価サマリー

Ep	対象ワークピース	リストカメラ近接検査の推論根拠 (VLM Reasoning)	判定	信頼度	制御Step
1	Red Precision Gear #A1 [Label: OK-2026]	Wrist-cam close-up verified intact gear teeth and QR tag 'OK-2026' -> Route to Tray A (PASS).	PASS	0.96	144
2	Blue Sensor Module #B4 [Micro-Scratch Detected]	Overhead view ambiguous; wrist-cam active approach at 8cm revealed surface scratch -> Route to Tray B (HOLD).	HOLD	0.94	144
3	Green Actuator Block #C2 [Label: OK-VERIFIED]	Wrist-cam close-up confirmed green anodized finish and alignment mark within 0.8mm tolerance -> Route to Tray A (PASS).	PASS	0.97	144

※提出動画（1分05秒、等倍1.0x明記）および公開GitHubリポジトリにて全コード・RoboOps CIテスト・設定ファイルを公開（個人情報一切なし）。